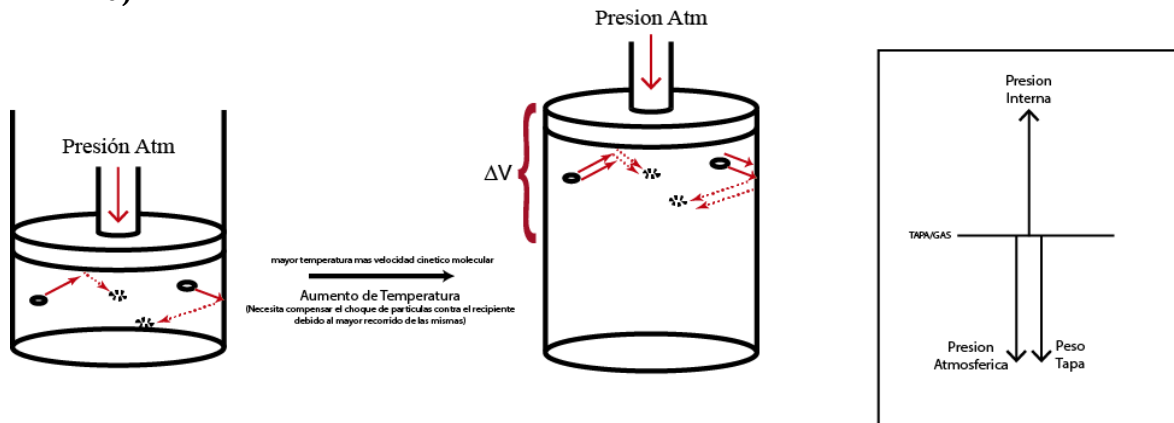


1- a)



Nos pide la diferencia de temperaturas, para ello usamos lo que sabemos de la fórmula de los gases ideales en el estado A y el estado B:

$$\begin{cases} P_A \cdot V_A = NRT_A \\ P_B \cdot V_B = NRT_B \end{cases} \Rightarrow P_B \cdot V_B - P_A \cdot V_A = NRT_B - NRT_A \Rightarrow P_{int} \cdot (V_B - V_A) = NR(T_B - T_A) \Rightarrow \frac{P_{int} \cdot \Delta V}{NR} = \Delta T$$

Debemos ver cómo encontrar la Presión y la diferencia de Volumen.

Empecemos por la Presión:

$$P = \frac{F}{A}$$

Tengamos en cuenta la figura de más a la derecha, el diagrama de fuerzas donde:

$$P_{Atmosferica} \cdot A + M_{Tapa} \cdot g = P_{Interna} \cdot A \Rightarrow \frac{P_{Atmosferica} \cdot A + M_{Tapa} \cdot g}{A} = P_{Interna}$$

Para el volumen sabemos que:

$$V = \text{Area} \cdot \text{Altura} \Rightarrow$$

$$\Delta V = A \cdot 0,05m$$

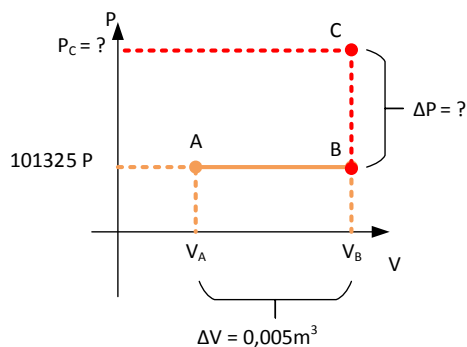
Veamos cómo resolver ΔT :

$$\frac{(P_{atm} \cdot A + M_{tapa} \cdot 10 \frac{m}{s^2}) \cdot 0,05m}{NR} = \frac{(P_{atm} \cdot A + M_{tapa} \cdot 10 \frac{m}{s^2}) \cdot 0,05m}{NR}$$

20,71°K

b)

Veamos en un gráfico estimativo lo que necesitamos hallar:



2)

a)

El único dato que tenemos es el trabajo entre A → B que es:

$$-(V_B - V_A) * q = W_{el} = 9 \mu J$$

Sabemos tb que el potencia en V_x es:

$$V_x = K \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \text{ con } |\vec{r} - \vec{r}'| = \text{Distancia de la carga a } X \text{ y } V_\infty = 0$$

Necesitamos V_B y V_A :

$$V_A = \frac{kQ_1}{L} + \frac{kQ_2}{2L} = \frac{k}{L} (2Q_1 + Q_2)$$

$$V_B = \frac{kQ_1}{3L} + \frac{kQ_2}{2L} = \frac{k}{L} \left(\frac{Q_1}{3} + \frac{Q_2}{2} \right)$$

Reemplacemos todos los resultados;

$$-(V_B - V_A) * (-1 \mu C) = 9 \mu J$$

$$C = 9 \mu J \text{ Por lo que:}$$

$$V_B > V_A$$

$$\left(\frac{2}{L} \left(\frac{Q_1}{3} + \frac{Q_2}{2} \right) - \frac{2Q_1 + Q_2}{L} \right) C = 9 \mu J$$

$$\left(\frac{k}{L} \left(-\frac{5Q_1}{3} - \frac{3Q_2}{2} \right) \right) C = 9 \mu J \text{ Por lo que:}$$

$$Q_1 < -\frac{9Q_2}{10} \rightarrow \text{si } Q_2 > 0 \rightarrow Q_1 < 0$$

b)

Pongamos un x genérico y veamos en que punto se anula:

$$V_x = 0 = -\frac{k|Q_1|}{x} + \frac{kQ_2}{L-x} = k \left(-\frac{|Q_1|}{x} + \frac{Q_2}{L-x} \right)$$

$$\frac{|Q_1|}{x} = \frac{Q_2}{L-x}$$

$$\frac{x}{|Q_1|} = \frac{L-x}{Q_2}$$

$$\frac{|Q_1|}{x} = \frac{Q_2}{L-x}$$

$$x = \frac{L|Q_1|}{|Q_1| + Q_2}$$

Sale también sin poner los módulos.

3)

A- **Falsa:** Si el resultado de $d\Phi/dt = K$ entonces la fem es constante y la corriente es constante. Ejemplos de corrientes inducidas constantes, es la del Dínamo que genera corriente continua.

B- Verdadera: En resonancia el $\Theta = 0^\circ \rightarrow \text{Potencia}_{\text{Reactiva}} = S \cdot \sin 0^\circ = 0$

C- Verdadera: Capacidad Calorífica = $C_e \cdot m$ Es una propiedad extensiva. Por lo tanto para dos sustancias distintas con distinto calor específico (C_e) modificando la masa obtenemos la misma capacidad.

D- Verdadera: sabemos que $F_e = E_q \cdot q \rightarrow E_q // F_e$ por lo tanto Colineales.

E- **Falsa:** $\oint \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{\text{Libre}}$

F- Verdadera: Es cierto es Transversal, pero tb lo es el campo eléctrico, las vibraciones sísmicas, etc. Son aquellos campos que son perpendiculares a la dirección en la que se propagan sus ondas.

4) Sabemos por Biot-Savart que: $\vec{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$

→ Para un anillo ----->

$$B_1 = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{R^2} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R d\theta}{R^2} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{R} = \frac{\mu_0 i}{2R}$$

→ Para una bobina con dos Vueltas

Se la considera como dos espiras juntas-->

$$B_2 = \frac{\mu_0 i_2}{2R_2} \text{ y como } i_2 = 2i_1 \rightarrow \frac{\mu_0 i_1}{R_2}$$

Por Otro lado se sabe que:

$$2\pi R_1 = 2(2\pi R_2) \rightarrow R_1/2 = R_2$$

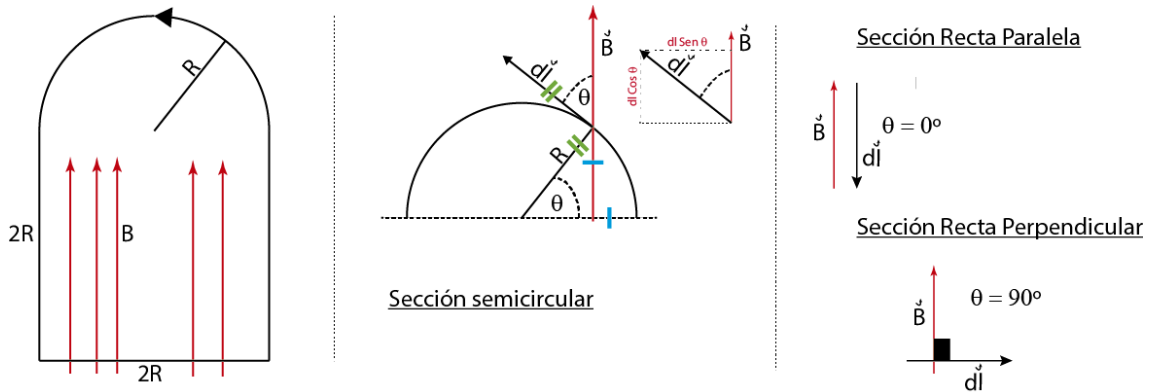
$$B_2 = \frac{\mu_0 i_1}{R_2} = \frac{2 \cdot 2\mu_0 i_1}{2R_1} = 4 \frac{\mu_0 i_1}{2R_1} = 4B_1$$

$$\Rightarrow 4B_1 = B_2$$

5)

a)

Lo que nos pide este ejercicio es la contribución total de fuerzas debido al campo magnético en el que está inmerso, para ello hay que ver como resulta la fuerza en cada tramo del alambre.



Sabemos que las contribuciones de fuerzas debido a un campo magnético es:

$$d\vec{F} = i d\vec{l} \times \vec{B}$$

Analizamos que ocurre en el tramo semicircular:

Según podemos observar en la figura:

$$d\vec{l} = dl \sin \theta \hat{i} + dl \cos \theta \hat{j}$$

Si hacemos el producto vectorial:

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ dl \sin \theta & dl \cos \theta & 0 \\ 0 & B & 0 \end{vmatrix} = dl B \sin \theta \hat{k}$$

Ahora reemplazamos e integramos las contribuciones de fuerzas:

$$\vec{F} = iB \int dl \sin \theta \hat{k} \text{ y } dl = R d\theta \text{ (Coordenadas Polares)}$$

$$iBR \int_0^\pi \sin \theta d\theta \hat{k}$$

$$2iBR \hat{k} \otimes \text{Entrante (Regla de la mano derecha)}$$

Analizamos que ocurre en el tramo recto Paralelo:

Sabemos que;

$$|d\vec{l} \times \vec{B}| = |d\vec{l}| * |\vec{B}| * \sin \theta \text{ y } \theta = 0^\circ \rightarrow \sin 0 = 0$$

$$F = 0$$

Analizamos que ocurre en el tramo recto Perpendicular:

$$d\vec{l} = dx \hat{i}$$

$$\vec{F} = iB \int_0^{2R} dx (-\hat{k})$$

$$2iBR (-\hat{k}) \odot \text{Saliente}$$

Concluimos:

La $F_{\text{Neta}} = 0$ y como las fuerzas son opuestas y se realizan a una distancia X respecto del centro de la espira o centro masa, esto hace que la espira tienda a rotar, ya que se genera un torque.

b)

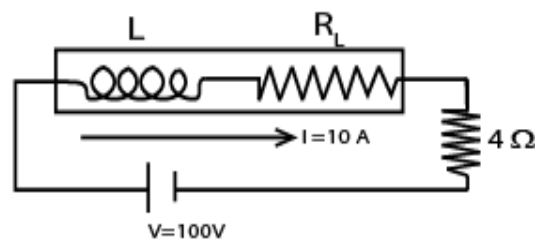
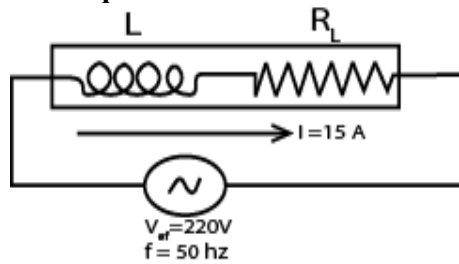
Como el B es perpendicular a $Ds \rightarrow$ el flujo es Nulo y no hay cambio de Superficie $\rightarrow$

$$F_{em} = 0$$

6)

a)

Esquematizemos:



En continua el inductor se comporta como si fuese el mismo cable, es decir después del transitorio no se genera ningún tipo de energía. Además sabemos que la resistencia equivalente en serie es igual a la suma de ellas. $\rightarrow (R_L + 4\Omega)10A = 100V$ (Ley de ohm)

$$\Rightarrow R_L = 6\Omega$$

Para poder encontrar L necesitamos alguna expresión que la contenga, en este caso la Reactancia Inductiva $\rightarrow X_L = \omega L$ y $\omega = 2\pi f$

Y la Reactancia la contiene la impedancia:

$$Z = \frac{V_{ef}}{I_{ef}} = \frac{220V}{15A} = \frac{44}{3} \Omega$$

$$\frac{44}{3} = \sqrt{(R_L)^2 + (2\pi f L)^2}$$

$$L = 43mH$$

b)

Nos pide la potencia disipada. Y sabemos que el único elemento pasivo que disipa potencia es la R , sabemos que la $Pot_{Disipada} = R_{total} \cdot I^2$

Necesitamos la corriente eficaz:

$$I = V_{ef}/Z \text{ y } Z = \sqrt{(R_{tot})^2 + (2\pi f L)^2}$$

Reemplazamos todo:

$$10\Omega \frac{220V^2}{(10\Omega)^2 + (2\pi 50Hz * 0,043mH)^2}$$

$$1713 \text{ Watts}$$